

离散型随机变量数学期望

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n| p_n < \infty$ 时 称 X 的数学期望存在, 记 $E(X) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n p_n$

保证级数 $\sum x_n p_n$ 不随级数各项次序的改变而改变

连续型随机变量

若 $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$ 则称 X 的数学期望存在 记 $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

一维随机变量函数的数学期望

① 若离散型随机变量 X 的分布律为 $P(X=x_k)=p_k$ 则当 $\sum_{k=1}^{\infty} |g(x_k)| p_k < \infty$ 时, $Y=g(X)$ 的数学期望存在, 且有 $E(Y) = E(g(X)) = \sum_{k=1}^{\infty} g(x_k) p_k$

② 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若 $\int_{-\infty}^{\infty} |g(x)| f(x) dx < \infty$ 则 $E(Y) = E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx$

二维随机变量函数的数学期望

① 离散 若 $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} |g(x_i, y_j)| p_{ij} < \infty$ 则有 $E(Z) = E[g(X, Y)] = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) p_{ij}$

② 连续 若 $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |g(x, y)| f(x, y) dx dy < \infty$ 则有 $E(Z) = E[g(X, Y)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f(x, y) dx dy$

随机变量方差

离散 $D(X) = E([X - E(X)]^2) = \sum_{k=1}^{\infty} [x_k - E(X)]^2 p_k$

连续 $D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} [x - E(X)]^2 f(x) dx$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

常见分布的方差

一 离散型

两点分布 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$ $E(X)=p$ $E(X^2)=p$ $D(X)=p(1-p)$

泊松分布 $X \sim P(\lambda)$ $E(X)=\lambda$ $E(X^2)=\lambda+\lambda$ $D(X)=\lambda$

2 连续型

均匀分布 $X \sim U(a,b)$ $D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$

指数分布 $X \sim E(\lambda)$ $f(x)=\begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x>0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$ $E(X)=\frac{1}{\lambda}$ $D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$

分布类型	分布律或概率密度	期望	方差
0-1 分布	$p_k = P\{X = k\} = p^k q^{1-k} \quad (q=1-p), (k=0,1)$	p	pq
二项分布	$p_k = P\{X = k\} = C_n^k p^k q^{n-k}$ $(q=1-p), (k=1,2,...,n)$	np	npq
泊松分布	$p_k = P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad (i=0,1,2,3...)$	λ	λ
均匀分布	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
正态分布	$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (-\infty < x < +\infty, \sigma > 0)$	μ	σ^2
指数分布	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
几何分布	$p_k = P\{X = k\} = (1-p)^{k-1} p,$ $(k=1,2,...,n), 0 < p < 1$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$

$X \sim B(n, p)$

$X \sim P(\lambda)$

$X \sim U(a, b)$

$X \sim N(\mu, \sigma)$

$X \sim E(\lambda)$

方差的性质

① $D(CX) = C^2 D(X)$

② 设 $n \geq 2, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是相互独立的随机变量, 方差均存在, 且 $X_1, \dots, X_n$ 的方差存在

$D(X_1 \pm X_2 \pm \dots \pm X_n) = D(X_1) + \dots + D(X_n)$

③ $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E[(X-E(X))[Y-E(Y)])$

● 数学期望的性质 (☆关键在于分清 X 和 C !): "线性性"

① $E(C) = C$ (其中 C 为常数); ② $E(X+C) = E(X) + C$;

③ $E(CX) = CE(X)$; ④ $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$;

⑤ 设 X, Y 相互独立, 则 $E(XY) = EXEY$. ^{①-④} 无条件成立

• 方差的性质

① $D(C) = 0$ (其中 C 为常数); ② $D(X+C) = DX$;

③ $D(CX) = C^2 DX$;

④ 若 X, Y 相互独立, 则 $D(X \pm Y) = DX + DY$.

协方差

$$\text{Cov}(X, Y) = E([X - E(X)][Y - E(Y)])$$

① 若 X 和 Y 相互独立, $\text{Cov}(X, Y) = 0$

② 对于任意随机变量 X 和 Y , 有 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$

③ $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$

协方差的性质:

① $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$

② $\text{Cov}(aX+c, bY+d) = ab\text{Cov}(X, Y)$

③ $\text{Cov}(X_1+X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$

④ $\text{Cov}(X, X) = D(X)$

相关系数定义

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{E([X-E(X)][Y-E(Y)])}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

特殊分布

• 二维正态分布 (重点关注性质)

设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$, 则

1) $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$;

2) X 与 Y 相互独立 $\Leftrightarrow \rho = 0$;

3) 非零线性组合 $aX + bY$ 仍服从正态分布.

切比雪夫不等式

$$P[|X - E(X)| \geq \varepsilon] \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \quad \text{或} \quad P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$